UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA · ESCUELA DE INFORMÁTICA

ENUNCIADO-ALL-02: Motor de Búsqueda Instantánea en Algolia Cloud

EIF-511 Arquitectura de Información · Entrega Final (30%) · Consultoría CCA

CONSULTOR RESPONSABLE
Allan Arce — Consultor Especialista en Sistemas de Búsqueda y Recuperación de Información

CAPÍTULO DEL INFORME & SLIDES PPT
Capítulo 9: Estrategia de Búsqueda y Relevancia | Diapositivas 9 y 10 de la Presentación

IMPACTO EVALUATIVO / RÚBRICA
Requisito Técnico Laboratorio Semana 10 · Sistemas de Búsqueda Inteligente

DESTINO DE CARGA EN GOOGLE DRIVE
Subcarpetas asignadas en su carpeta individual

🚨 **DEADLINE INVIOLABLE: LUNES EN LA NOCHE (11:59 PM MÁXIMO)** — **MARTES = CONSOLIDACIÓN DE MARCOS**

👔 **PRINCIPIO DE CONSULTORÍA & REINGENIERÍA (CERO CÓDIGO):** La docente MSc. Cynthia Bolaños evalúa Arquitectura de Información, no programación. Este entregable **no consiste en enviar código fuente**, sino en justificar científicamente las decisiones de diseño pensando como los usuarios, documentar el paso a paso de la solución, demostrar su viabilidad operacional y medir el impacto cuantitativo que los cambios propuestos generarán sobre la Cámara de Comercio de Alajuela (CCA).

1. CONTEXTO DE LA CONSULTORÍA & DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA REAL

Patología del Sitio Actual de la Cámara: En el sitio web actual de la Cámara, buscar un comercio afiliado es imposible: no existe buscador interno. Los usuarios tienen que descargar un archivo PDF desactualizado de 40 páginas y buscar manualmente usando Ctrl + F, lo que provoca que los comerciantes de cantones fuera de Alajuela centro pasen totalmente desapercibidos.

Buyer Persona Beneficiado: Esteban (busca proveedores tecnológicos de forma inmediata por palabras clave) y Clientes de Alajuela (buscan talleres o sodas por cercanía física).

2. OBJETIVO ESTRATÉGICO & ALCANCE DE LA REINGENIERÍA

Objetivo del Entregable: Diseñar e implementar una estrategia de búsqueda inteligente basada en Algolia Cloud sobre un dataset real de 12 comercios alajuelenses, configurando facetas combinables, tolerancia ortográfica y jerarquía de relevancia para garantizar respuestas en tiempo real.

Límites y Criterio de Verificación 100% Real: No presentar un mockup gráfico de búsqueda. Debe verificarse la indexación real del dataset provisto (cca_merchants_dataset.json) mediante el script index_algolia.js, documentando la configuración de searchableAttributes, facetas y ranking personalizado.

3. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PASO A PASO (SIN MARGEN DE ERROR)

1. **Validación del Dataset:** Revisar los 12 registros mercantiles en 'cca_merchants_dataset.json' asegurando integridad de campos.
2. **Ejecución del Script de Indexación:** Ejecutar en la consola 'node index_algolia.js' para verificar la carga y validación de atributos.
3. **Configuración de Atributos de Búsqueda:** Documentar los 'searchableAttributes' en orden de precedencia: 1) Nombre comercial; 2) Categoría; 3) Cantón; 4) Palabras clave/Tags.
4. **Configuración de Filtros Facetados:** Documentar 'attributesForFaceting': cantón (faceta geográfica) y sector (faceta temática) para filtrado dinámico simultáneo.
5. **Tolerancia Ortográfica (Typo-Tolerance):** Demostrar cómo el algoritmo de distancia de Levenshtein tolera errores humanos (ej. escribir 'restaurat' o 'farmasia' y recuperar el comercio correcto en menos de 15 ms).
6. **Ranking Personalizado:** Configurar 'customRanking' para priorizar comercios verificados y con convenios activos.

4. MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LA REINGENIERÍA (ANTES VS. DESPUÉS)

VARIABLE DE ARQUITECTURA	DIAGNÓSTICO SITIO ACTUAL (PROBLEMA)	PROPUESTA REINGENIERÍA (SOLUCIÓN)	IMPACTO MEDIBLE
Tiempo de Búsqueda de Comercio	4 minutos descargando y leyendo PDF	Menos de 15 milisegundos (Instant Search)	**-99.9% tiempo de recuperación**

VARIABLE DE ARQUITECTURA	DIAGNÓSTICO SITIO ACTUAL (PROBLEMA)	PROPUESTA REINGENIERÍA (SOLUCIÓN)	IMPACTO MEDIBLE
Tolerancia a Errores de Escritura	0% (Ctrl+F falla con una letra distinta)	100% tolerancia mediante Levenshtein	**Cero búsquedas infructuosas**
Filtrado Geográfico	Inexistente (mezclado alfabéticamente)	Facetas dinámicas por cantón	**Segmentación cantonal inmediata**
Indexación Dinámica	Estática en documento cerrado	Cloud Engine sincronizado con Strapi	**Datos en tiempo real**

5. CHECKLIST IMPLACABLE DE CALIDAD (CRITERIO EXIGENTE RÚBRICA CYNTHIA BOLAÑOS)

Autoevaluación obligatoria. Si un solo punto queda sin cumplir, el entregable no superará la revisión de la docente.

- [ ] **Dataset de Comercios Documentado:** Se presenta la estructura de los 12 registros de comercios alajuelenses.
- [ ] **Tabla de Configuración de Relevancia:** Se detallan searchableAttributes, facetas y customRanking.
- [ ] **Capturas de Consola y Dashboard:** Se adjuntan capturas de la indexación exitosa y del panel de Algolia.
- [ ] **Pruebas de Tolerancia a Erratas:** Se documentan 3 ejemplos de queries con faltas ortográficas resueltas.
- [ ] **Fundamentación en AI:** Se cita a Rosenfeld, Morville y Arango (2015) sobre sistemas de búsqueda.
- [ ] **Diapositivas Listas:** Se prepararon 2 diapositivas con diagramas y notas de orador en la PPT.

📝 **ESTRUCTURA EXACTA DE SUBTÍTULOS QUE DEBES REDACTAR PARA TU CAPÍTULO:**

- `9.1 Diagnóstico de la Recuperación de Información en la CCA` — Crítica a la búsqueda manual por PDF estático.
- `9.2 Arquitectura del Motor Algolia Cloud` — Indexación en la nube, latencia mínima y sincronización.
- `9.3 Configuración de Relevancia y Ponderación` — searchableAttributes, atributos facetados y ranking personalizado.
- `9.4 Tolerancia Ortográfica y Búsqueda Predictiva` — Mecanismos de mitigación de errores de digitación en móviles.
- `9.5 Evidencia de Indexación y Pruebas de Rendimiento` — Capturas de terminal, métricas de tiempo de respuesta y dataset.

📦 **LO QUE DEBES SUBIR A TU CARPETA DE GOOGLE DRIVE ESTE LUNES (11:59 PM):**

- **Subcarpeta 'capitulos_redactados/':** Texto completo del Capítulo 9 en Word o Markdown.
- **Subcarpeta 'anexos_y_capturas/':** Capturas PNG de la terminal ejecutando index_algolia.js y dashboard.
- **Subcarpeta 'presentacion_ppt/':** Diapositivas de arquitectura de búsqueda con notas de orador.

🎤 **Preparación para la Defensa Oral (Exposición):** Tener abierta la terminal o el prototipo para ejecutar una búsqueda en vivo escribiendo intencionalmente palabras con erratas (ej. 'soda el parqe') ante la docente Cynthia Bolaños para demostrar la tolerancia a fallos.